Movimiento armónico simple y ondas

Apuntes · Tema 5 · Física · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Movimiento armónico simple (MAS)

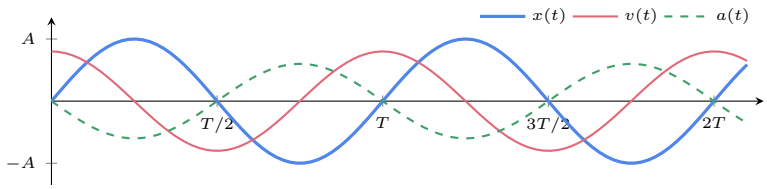
Definición: MAS

Un cuerpo describe un MAS cuando la fuerza que actúa sobre él es proporcional al desplazamiento y de sentido contrario: $F = -kx$ (ley de Hooke).

Clave: ecuaciones del MAS

$$x = A\sin(\omega t + \varphi_0) \qquad v = A\omega\cos(\omega t + \varphi_0) \qquad a = -\omega^2 x$$

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \qquad v = \pm\omega\sqrt{A^2 - x^2} \qquad v_{max} = A\omega \qquad a_{max} = A\omega^2$$



	Muelle	Péndulo simple (ángulos pequeños)
ω	$\sqrt{k/m}$	$\sqrt{g/L}$
Periodo	$T = 2\pi\sqrt{m/k}$	$T = 2\pi\sqrt{L/g}$ (no depende de la masa)

Clave: energía del oscilador

$$E_c = \tfrac{1}{2}mv^2 \qquad E_p = \tfrac{1}{2}kx^2 \qquad E = \tfrac{1}{2}kA^2 \text{ (constante)}$$

Ojo

En los extremos ($x = \pm A$): $v = 0$ y $|a|$ máxima. En el centro ($x = 0$): v máxima y $a = 0$. Calcula φ_0 con las condiciones iniciales (x y v en $t = 0$), y trabaja con la calculadora en radianes.

Ejemplo: muelle

$m = 0{,}5$ kg, $k = 200$ N/m, $A = 0{,}1$ m: $\omega = 20$ rad/s, $T = 0{,}314$ s, $v_{max} = 2$ m/s, $a_{max} = 40$ m/s^2, $E = 1$ J.

2. Ondas

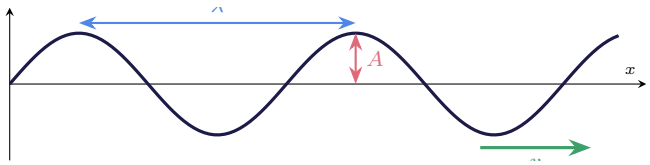
Definición: onda

Una onda es la propagación de una perturbación que transporta energía pero no materia. Son mecánicas (necesitan medio: sonido) o electromagnéticas (también en el vacío: luz); transversales (la vibración es perpendicular a la propagación) o longitudinales (paralela: sonido).

Clave: onda armónica

$$y(x,t) = A\sin(\omega t - kx + \varphi_0) \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda} \qquad v = \lambda f = \frac{\omega}{k}$$

Con $-kx$ viaja hacia $+x$; con $+kx$, hacia $-x$.



Ojo

No confundas la velocidad de propagación $v = \lambda f$ (constante, depende del medio) con la velocidad de vibración de cada punto, $\partial y/\partial t$ (es un MAS). Al cambiar de medio cambian v y λ, pero no la frecuencia.

3. Energía, intensidad y sonido

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad \text{(onda esférica: } I \propto \tfrac{1}{r^2},\ A \propto \tfrac{1}{r}\text{)} \qquad \beta = 10\log\frac{I}{I_0}\ \text{dB}, \quad I_0 = 10^{-12}\ \text{W/m}^2$$

Multiplicar la intensidad por 10 suma **10 dB**; alejarse a una distancia 10 veces mayor resta **20 dB**.

4. Fenómenos ondulatorios

Reflexión y refracción	la onda rebota o cambia de medio y de dirección (tema 6)
Interferencia	superposición de ondas: constructiva si $\Delta r = n\lambda$, destructiva si $\Delta r = (2n+1)\frac{\lambda}{2}$
Difracción	la onda «rodea» obstáculos de tamaño comparable a λ
Ondas estacionarias	interferencia de ondas iguales en sentidos opuestos; en una cuerda fija, $L = n\frac{\lambda}{2}$
Efecto Doppler	cambio de la frecuencia percibida si foco u observador se mueven